

PANCREATITE AGUDA GRAVE + SARA GRAVE

Protocolo Clinico de UTI | Preparacao TEMI

Atlanta 2012 Revisado | Berlin 2012 | ARDSNet

Hospital Regional Norte / Santa Casa Sobral | Dr. Aldenir Rocha

Mortalidade 20-40% | Falencia de Multiplos Orgaos | P/F <100 = SARA Grave

1. DIAGNOSTICO — ATLANTA 2012

1.1 Criterios diagnosticos (2 de 3 obrigatorios)

- Dor abdominal epigastrica tipica (inicio agudo, irradiao dorsal)
- Lipase ou amilase $\geq 3x$ o Limite Superior da Normalidade (LSN)
- Imagem compativel: TC com contraste ou USG

Perola de prova: A lipase e mais especifica e persiste 48-72h. A amilase sobe rapido e normaliza em 24h. SEMPRE prefira lipase para diagnostico.

1.2 Etiologias

Causa	Frequencia	Detalhe critico
Litias biliar	45-50%	TGO/TGP $>3x$: suspeita coledocolitias; CPRE em 24h se colangite
Alcool	30-35%	Padrao recidivante e necrosante; alta gravidade
Hipertrigliceridemia	2-4%	TG >1000 mg/dL $\rightarrow$ pancreatite grave; aferese em casos extremos
Hipercalcemia	Rara	Hiperparatireoidismo primario
Medicamentos	Rara	Azatioprina, valproato, tiazidicos, furosemda
CPRE iatrogenica	2-3%	Complicacao frequente em questoes de concurso
Idiopatica	10-15%	Diagnostico de exclusao; investigar micro-litias

1.3 Marcadores laboratoriais

Marcador	Valor de corte	Interpretacao
Lipase	$\geq 3x$ LSN	Especificidade $>90\%$; persiste 48-72h
Amilase	$\geq 3x$ LSN	Sobe em 2-12h; normaliza em 24h; menos especifica
PCR 48h	>150 mg/L	Preditor de necrose $>30\%$ — sensibilidade 80%
Hematocrito	$>44\%$	Hemoconcentracao: preditor de necrose e FMO
BUN	>20 mg/dL	Lesao renal; preditor de mortalidade

Procalcitonina	>3,8 ng/mL	Suspeita de necrose infectada / FMO
Calcio	<8 mg/dL	Hipocalcemia: saponificacao gordurosa; mau prognostico

1.4 CTSI de Balthazar (TC com contraste)

Grau TC	Achado	Pontos (grau)	Pontos (necrose)	CTSI total
A	Pancreas normal	0	+0 (<30%)	0-2 = Leve
B	Aumento focal/difuso	1	+2 (30-50%)	4-6 = Moderado
C	Inflamacao peripancreatica	2	+4 (>50%)	8-10 = GRAVE
D	Colecao liquida unica	3		
E	>=2 colecoes ou gas retroperitoneal	4		

CTSI 8-10: Mortalidade 17x maior! Necrose >30% + Grau E = cenario catastrofico.
Indicacao absoluta de UTI.

2. CLASSIFICACAO DE GRAVIDADE — ATLANTA 2012 REVISADO

Categoria	Criterio Principal	Mortalidade
LEVE	Sem falencia organica, sem complicacoes locais	<1%
MODERADAMENTE GRAVE	FO transitoria <48h OU complicacao local/sistemica	2-8%
GRAVE	FO PERSISTENTE >48h em >=1 orgao	20-40%

2.1 Score de Marshall Modificado — Falencia Organica = score >= 2

Sistema	Score 0	Score 1	Score 2 (FO leve)	Score >= 3 (FO grave)
Respiratorio (P/F)	>=400	301-400	201-300	<=200
Renal (Cr mg/dL)	<1,4	1,4-1,8	1,9-3,6	>3,6
Cardiovascular (PAS)	Normal	PAM <90 responde	PAM <90 sem resp. fluido	pH <7,2

2.2 BISAP Score — 0 a 5 pontos

Mnenonico: B-I-S-A-P

Letra	Criterio	Ponto
B	BUN >25 mg/dL	1
I	Impaired mental status (Glasgow <15)	1
S	SIRS presente (>=2 criterios)	1
A	Age >60 anos	1
P	Pleural effusion (derrame pleural no RX)	1

BISAP	Mortalidade estimada	Conduta
0-2	<1%	Enfermaria com monitoracao
3	5-9%	Considerar UTI ou semi-intensiva
>=4	>22%	UTI obrigatoria

2.3 Indicacoes absolutas de UTI

TRANSFERIR PARA UTI SE QUALQUER CRITERIO:
P/F <300 (qualquer grau de SARA)
PAM <65 mmHg / choque nao responsivo a fluido

Oliguria ou Creatinina >2 mg/dL
Glasgow <13 / rebaixamento neurologico
Necessidade de VMI / IOT
BISAP >= 3 ou PCR 48h > 150 mg/L
Necrose > 50% na TC
Hemorragia retroperitoneal

3. SARA — SINDROME DO DESCONFORTO RESPIRATORIO AGUDO

3.1 Definicao de Berlin 2012 — 4 criterios obrigatorios

#	Criterio	Detalhe
1	Inicio agudo	≤ 7 dias do insulto clinico ou piora respiratoria
2	Opacidades bilaterais	RX ou TC — nao explicadas por atelectasia/derrame
3	Origem nao cardiogenica	ECA ≤ 18 mmHg ou ausencia de sobrecarga de volume
4	P/F < 300 com PEEP ≥ 5	Medido com PEEP minima de 5 cmH ₂ O em VMI ou VNI

3.2 Classificacao por gravidade

Gravidade	P/F (mmHg)	Mortalidade	Conduta chave
Leve	200-300	~27%	VNI pode ser tentada; PEEP ≥ 5
Moderada	100-200	~32%	VMI protetora; considerar pronos
GRAVE	< 100	~45%	VMI + PRONO obrigatorio + BNM se assincronia

3.3 Fisiopatologia — cascata inflamatorias Pancreatite -> SARA

Fase 1 (0-12h): Gatilho pancreatico

- Ativacao prematura de tripsina intrapancreatica -> autodigestao celular
- Liberacao sistematica: TNF-alfa, IL-1beta, IL-6, IL-8, PLA2, proteases ativas

Fase 2 (12-48h): SIRS sistematica

- Ativacao de macrofagos alveolares -> PAF (fator ativador de plaquetas) + proteases
- Lesao endotelial pulmonar direta pela PLA2 pancreatica

Fase 3 (24-72h): Lesao alveolocapilar

- Aumento de permeabilidade vascular -> exsudato rico em proteinas no alveolo
- Inativacao do surfactante -> colapso alveolar difuso -> SARA estabelecido

Fase 4 (48h-7 dias): SARA + FMO

- IRA oligurica, coagulopatia (CIVD), disfuncao hepatica, encefalopatia
- TRIADA FATAL: hipoxemia refrataria + choque distributivo + necrose pancreatica infectada

Chave fisiopatologica: A PLA2 (fosfolipase A2 pancreatica) degrada diretamente a dipalmitoilfosfatidilcolina do surfactante alveolar. E o mecanismo ESPECIFICO da pancreatite que causa SARA.

4. MANEJO CLINICO NA UTI

4.1 Ressuscitacao volumetrica — primeiras 24 horas

FLUIDO DE ESCOLHA: RINGER LACTATO (nao SF 0,9%)
Estudo WATERFALL 2021: RL reduz marcadores inflamatorios e acidose vs SF
Taxa inicial: 250-500 mL/h nas primeiras 12-24h
GUIAR pela resposta clinica — nao dar volume cego!
CUIDADO: hipervolemia agrava SARA! Balance positivo excessivo piora compliance pulmonar

Metas de ressuscitacao:

Parametro	Meta
Debito urinario	>0,5 mL/kg/h
Frequencia cardiaca	<120 bpm
Hematocrito	<44% (descarta hemoconcentracao)
PAM	>65 mmHg
PVC (se cateter)	8-12 mmHg
Lactato	Queda >10% a cada 2h

4.2 Antibioticoterapia

NAO USAR ATB PROFILATICO NA NECROSE PANCREATICA!
Meta-analises (Johnson 2004, Villatoro 2010): sem beneficio, aumenta resistencia bacteriana
ATB profilatico NAO reduz necrose infectada, FMO ou mortalidade
INDICAR apenas se: febre >38,5 graus apos 7-10 dias + PCT elevada + TC sugestiva + PAAF positiva
ATB de escolha: Imipenem 500 mg EV 6/6h (melhor penetracao pancreatica)
Alternativa: Meropenem 1g EV 8/8h

4.3 Analgesia multimodal

Farmaco	Dose	Detalhe clinico
Cetamina (infradissociativa)	0,1-0,3 mg/kg/h EV continuo	Opioid-sparing; broncodilatador; ideal SARA; cuidado HIC/psicose
Fentanil	25-100 mcg/h EV	Preferido em IRA (sem metabolitos ativos); titular por escala de dor
Morfina	2-4 mg EV 4/4h	Alternativa ao fentanil; evitar em IRA grave

Dipirona	1-2 g EV 6/6h	Base do esquema multimodal no Brasil; antipiretico + analgesia
Peridural toracica T6-T8	Bupivacaina 0,125% + fentanil epidural	GOLD STANDARD em PAG; melhora perfusao pancreatica; facilita desmame VMI

4.4 Suporte hemodinamico — choque distributivo

- Noradrenalina: vasopressor de PRIMEIRA linha — dose: 0,01-3 mcg/kg/min
- Vasopressina: adicionar se dose de NA >0,25 mcg/kg/min — 0,03-0,04 UI/min
- Dobutamina: se disfuncao ventricular esquerda associada — 2-20 mcg/kg/min
- Hidrocortisona 200 mg/dia EV se choque refratario a DVA (suspeita de insuficiencia adrenal)

5. VENTILACAO MECANICA — ARDSNET

5.1 Parametros obrigatorios — estrategia protetora

Parametro	Meta	Justificativa
Volume corrente	4-6 mL/kg de PESO PREDITO	Prevencao de volutrauma e biotrauma
Pressao de platô	<30 cmH2O	Medida em pausa inspiratoria (0,5s)
Driving Pressure	<15 cmH2O (Pplat - PEEP)	Preditor independente de mortalidade (Amato, NEJM 2015)
FR	16-35 irpm	pH alvo $\geq 7,20$ (hipercapnia permissiva OK)
SpO2 alvo	88-95%	Evitar hiperoxia — piora outcomes em UTI
I:E	1:2 a 1:3	Evitar auto-PEEP

Formula peso predito: Homens: $50 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$. Mulheres: $45,5 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$. NUNCA usar peso real para calcular VT em SARA!

5.2 Tabela PEEP/FiO2 — Alta PEEP (usar em SARA grave)

FiO2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
PEEP ALTA	5	12	14	16	18	20	22	22-24
PEEP baixa	5	5	8	10	10	10	14	18-24

5.3 Decubito Prono — indicacao absoluta em SARA grave

INDICACAO: P/F <150 com FiO2 $\geq 0,6$ e PEEP ≥ 5 cmH2O
Estudo PROSEVA 2013 (Guerin et al.): mortalidade 32% -> 16% — Nivel de evidencia A!
Maior reducao de mortalidade absoluta de qualquer intervencao na UTI moderna
Protocolo: ciclos de 16h/dia em prono; retornar ao supino por 8h
Avaliar resposta: P/F melhora $>20\%$ em 1h = responsivo ao prono
Descontinuar: P/F >150 por 4h em supino por 2 ciclos consecutivos

Contraindicacoes Absolutas	Contraindicacoes Relativas
Trauma facial ou coluna cervical instavel	Instabilidade hemodinamica grave
Hipertensao intracraniana (HIC)	Cirurgia abdominal recente
Torax aberto / esternotomia recente	DVA em dose muito alta
Fraturas costais instavel bilateral	Obesidade morbida (dificuldade de manejo)

5.4 Bloqueio Neuromuscular

Farmaco	Dose	Indicacao	Duracao
Cisatracurio	168 mcg/kg/min (aprox. 37,5 mg/h em 70 kg) EV continuo	Assincronia grave OU P/F <120 OU necessidade de prono	48h — reavaliar
Rocuronio	0,6-1,2 mg/kg EV bolus	IOT de sequencia rapida	Reverter com sugamadex

ACURASYS 2010: Cisatracurio por 48h reduziu mortalidade em SARA grave. **ROSE 2019:** Sem beneficio adicional se sedacao ja adequada. Indicar em casos selecionados com assincronia grave.

6. SUPORTE NUTRICIONAL

NAO FAZER NPT DE ROTINA — NUTRICAO ENTERAL E SUPERIOR!
Cochrane (Al-Omran et al.): NE reduz infeccoes, FMO, mortalidade e tempo de internacao vs NPT em PAG
Iniciar NE em 24-48h apos admissao
Via nasogastrica equivale a nasojejunal (meta-analise Nally 2015)
Meta calorica: 25-35 kcal/kg/dia Proteina: 1,2-1,5 g/kg/dia
Volume inicial: 10-20 mL/h com progressao gradual

6.1 Mitos e evidencias — cobrados na prova TEMI

Conceito	Evidencia Atual	Veredicto
Jejum absoluto para pâncreas descansar	NE precoce reduz mortalidade — ESPEN/SCCM	ERRADO
NJ e superior a NG	Meta-analise Nally 2015: sem diferenca	MITO
Probioticos na PAG (PROPATRIA)	PROPATRIA trial: AUMENTA mortalidade!	CONTRAINDICADO
Glutamina IV na PAG (REDOXS)	REDOXS trial: piora FMO em PAG grave	NAO RECOMENDADA
Dieta elementar superior a polimerica	Sem evidencia de superioridade	MITO
NPT de rotina	Cochrane: NE e superior em todos os desfechos	EVITAR

6.2 Indicacoes de NPT (complementar ou exclusiva)

- Intolerancia a NE apos 3 tentativas adequadas
- Ileo paralitico grave persistente (>7 dias)
- Fistula de alto debito impossibilitando acesso enteral
- Cirurgia abdominal recente com instabilidade hemodinamica

7. COMPLICAÇÕES

7.1 Complicações locais — classificação Atlanta 2012

Período	Coleção líquida	Componente sólido/misto
<4 semanas	Coleção Líquida Aguda — sem parede definida; NAO drenar de rotina	Necrose Aguda — sem parede; manejo conservador
>=4 semanas	PSEUDOCISTO — parede bem definida; drenar se sintomático	WON (Wall-off Necrosis) — necrose encapsulada; alvo do step-up

7.2 Necrose infectada — abordagem step-up (estudo PANTER)

EVITAR CIRURGIA ABERTA PRECOCE — STEP-UP REDUZ MORBIDADE
Estudo PANTER: step-up minimamente invasivo vs cirurgia aberta = menor FMO, menor mortalidade
Aguardar WON formada (>4 semanas) antes de intervenção definitiva
Escada terapêutica abaixo:

1. PASSO 1 — Antibioticoterapia: Imipenem 500 mg EV 6/6h. Aguardar 72h de resposta clínica.
2. PASSO 2 — PAAF TC-guiada: Gram + cultura para confirmar infecção e guiar ATB.
3. PASSO 3 — Drenagem percutânea: cateter 12-28 Fr. Primeira opção invasiva nas 4 primeiras semanas.
4. PASSO 4 — Necrosectomia endoscópica (NOTES): preferida sobre cirurgia aberta. Aguardar WON formada (>4 semanas).
5. PASSO 5 — Necrosectomia cirúrgica (videolaparoscopia ou laparotomia): reservar para falha das etapas anteriores.

7.3 Complicações vasculares

Complicação	Sinal/Sintoma	Conduta urgente
Pseudoaneurisma	A. esplênica / hepática / gastroduodenal — hemoperitônio	Embolização angiográfica URGENTE
Hemorragia retroperitoneal	Sinal de Cullen (periumbilical) + Grey-Turner (flancos)	TC angiográfica urgente + embolização
Trombose portal/esplênica	Varizes gástricas isoladas; esplenomegalia	Anticoagulação controversa; tratar varizes sintomáticas
Fístula pancreática	Amilase no líquido >3x LSN	CPRE + stent ductal transesfincterico

7.4 Outras complicações sistêmicas

- Síndrome compartimental abdominal: PIA >20 mmHg com FO nova => descompressão cirúrgica
- CIVD: TP/TTPA prolongados, fibrinogênio baixo, esquizócitos => PFC + plaquetas
- Encefalopatia pancreática: rara, convulsões, rebaixamento => investigar outras causas

- IRA: nefropatia isquemica (mais comum) + direto pelos mediadores inflamatorios

8. CHECKLIST ADMISSAO UTI — PAG + SARA

Primeiras 2 horas:

- Monitorizacao invasiva: PA arterial, SpO2 continuo, FR, ECG continuo
- Gasometria arterial imediata + calculo P/F (PaO_2 / FiO_2)
- Labs completos: hemograma, PCR, PCT, BUN, creatinina, amilase, lipase, LFTs, coagulograma, lactato, calcio, triglicerideos
- RX torax: verificar opacidades bilaterais (criterio SARA?)
- TC abdome com contraste se >48h do inicio ou duvida diagnostica

Hemodinamica e ventilacao:

- Ringer Lactato 250-500 mL/h — guiado por DU, Htc, FC
- Avaliar IOT se P/F <150 ou esforco respiratorio inadequado
- Se IOT: VT 4-6 mL/kg peso predito + tabela PEEP alta ARDSNet
- Cabeceira 30 graus (se nao pronado)
- Avaliar prono imediato se P/F <150 — ciclos 16h

Farmacologia e suporte:

- Analgesia multimodal: cetamina infradissociativa + fentanil + dipirona
- Iniciar NE em 24-48h (nasogastrica ou nasojejunal)
- NAO iniciar ATB profilatico — reavaliar em 7 dias se febre + necrose
- Noradrenalina se choque (vasopressor de primeira linha)
- Controle glicemico: alvo 140-180 mg/dL (NICE-SUGAR)

Prevencao de complicacoes:

- Profilaxia TVP: HBPM + compressao pneumatica dos membros
- Protecao gastrica: IBP EV
- Higiene oral 2-3x/dia (prevencao de PAVM)
- BISAP + Score de Marshall diarios — registrar evolucao
- Avaliacao cirurgica se piora clinica apos 48-72h
- Suspender drogas precipitantes: azatioprina, valproato, tiazidicos

9. PEROLAS NERD — CURIOSIDADES PARA O TEMI

Fosfolipase A2 pancreatica (PLA2)

A PLA2 é detectável no soro de pacientes com PAG e tem valor prognóstico. Ela degrada diretamente a **dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC)**, principal componente do surfactante alveolar, explicando o mecanismo ESPECÍFICO pelo qual a pancreatite gera SARA — diferente de outras causas de SARA.

Estudo PROSEVA — maior redução de mortalidade da UTI

O PROSEVA 2013 (Guerin et al., NEJM) demonstrou redução de mortalidade de 32% para 16% com prone 16h/dia vs supino em SARA grave — uma redução absoluta de 16 pontos percentuais. É considerada a maior redução absoluta de mortalidade já demonstrada por qualquer intervenção única em UTI de adultos.

Driving Pressure — preditor mais poderoso

Amato et al. (NEJM 2015) mostraram, por meta-análise de dados individuais, que a Driving Pressure ($\Delta P = P_{\text{plat}} - \text{PEEP}$) é o melhor preditor independente de mortalidade em SARA — mais poderoso que VT, PEEP ou pressão de platô isolados. Meta: $\Delta P < 15 \text{ cmH}_2\text{O}$.

Sinais de Cullen e Grey-Turner

O sinal de Cullen (equimose periumbilical) e o sinal de Grey-Turner (equimose nos flancos) representam dissecação hemática pelo retroperitônio pelo espaço fascial de Gerota. Podem aparecer 24-48h após o evento hemorrágico. Quando presentes indicam hemorragia retroperitoneal grave — mortalidade $> 35\%$.

PROPATRIA — probióticos que matam

O estudo PROPATRIA (Lancet 2008) avaliou probióticos em PAG grave. Resultado: o grupo probióticos teve MAIOR mortalidade (16% vs 6%) — principalmente por isquemia intestinal. Os probióticos aumentam o metabolismo bacteriano no intestino isquêmico da PAG. CONTRAINDICADO em PAG grave.

Fluido ideal: WATERFALL 2021

O WATERFALL 2021 (NEJM) comparou Ringer Lactato vs Solução Salina 0,9% em PAG moderada a grave. Resultado: RL associou-se a menos pancreatite grave, menor necessidade de intervenção e menores níveis de PCR. O SF causa acidose hiperclorêmica que amplifica a resposta inflamatória.

10. REFERENCIAS PRINCIPAIS

- Banks PA et al. Classification of acute pancreatitis — 2012: revision of the Atlanta classification. Gut. 2013.
- ARDS Definition Task Force. Acute Respiratory Distress Syndrome: The Berlin Definition. JAMA. 2012.
- ARDSNet. Ventilation with lower tidal volumes for ARDS. N Engl J Med. 2000.
- Guerin C et al. Prone Positioning in Severe Acute Respiratory Distress Syndrome (PROSEVA). N Engl J Med. 2013.
- Amato MBP et al. Driving Pressure and Survival in ARDS. N Engl J Med. 2015.
- Papachristou GI et al. WATERFALL Trial — Lactated Ringers vs Normal Saline for Acute Pancreatitis. N Engl J Med. 2022.
- Besselink MG et al. PANTER Trial — Minimally invasive step-up approach for infected necrotising pancreatitis. Lancet. 2010.
- Besselink MG et al. PROPATRIA — Probiotic prophylaxis in acute pancreatitis. Lancet. 2008.
- Papandreou I et al. ACURASYS — Neuromuscular blockade in ARDS. N Engl J Med. 2010.
- National Heart, Lung, and Blood Institute PETAL Clinical Trials Network. ROSE Trial. N Engl J Med. 2019.
- NICE-SUGAR Study Investigators. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients. N Engl J Med. 2009.